



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Manuale Utente

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Testolin Filippo Guerra
Verificatori	Ana Maria Draghici Davide Lorenzon
Uso	Esterno
Destinatari	Utenti finali

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-05-18	Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Approvazione
0.5.0	2026-05-16	Davide Testolin, Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Stesura <u>Sezione 4</u>
0.4.0	2026-05-14	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Stesura <u>Sezione 3</u>
0.3.0	2026-04-13	Davide Testolin	Davide Lorenzon	Stesura <u>Sezione 2</u>
0.2.0	2026-04-10	Filippo Guerra	Davide Lorenzon	Stesura bozza iniziale <u>Sezione 1</u>
0.1.0	2026-04-09	Davide Testolin	Davide Lorenzon	Stesura iniziale

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Scopo del prodotto	1
1.3) Glossario	1
1.4) Riferimenti	1
1.4.1) Riferimenti normativi	1
1.4.2) Riferimenti informativi	2
2) Requisiti	3
2.1) Requisiti hardware	3
2.2) Requisiti software	3
2.3) Requisiti browser	3
3) Installazione	4
3.1) Clonare il Repository	4
3.2) Avvio	4
3.3) Spegnimento	4
3.4) Riavvio	4
4) Istruzioni d'uso	5
4.1) Dashboard Principale e Gestione Dispositivi	5
4.2) Inserimento e Importazione di un Dispositivo	5
4.2.1) Elenco dei Dispositivi e Accesso alla Valutazione	6
4.2.2) Inizializzazione dello Standard di Valutazione	7
4.2.3) Controllo di Integrità e Gestione dei Duplicati	7
4.3) Dettaglio Dispositivo	8
4.3.1) Modifica del Dispositivo	8
4.3.2) Esportazione del Dispositivo	9
4.3.3) Eliminazione del Dispositivo	10
4.4) Sessione di Valutazione	10
4.4.1) Aggiunta di un Asset	11
4.5) Dettaglio Asset e Valutazione dei Requisiti	11
4.5.1) Valutazione di un Requisito tramite Decision Tree	13
4.5.2) Gestione dell'Esito N.A. e Comportamento delle Dipendenze	14
4.5.3) Calcolo dello Stato Aggregato	15
4.5.4) Gestione della Sessione di Valutazione	15
4.6) Generazione del Report di Conformità	16

Lista delle tabelle

Tabella 1	Requisiti hardware	3
Tabella 2	Requisiti software	3
Tabella 3	Requisiti browser	3

Lista delle immagini

Figura 1	Dashboard in stato iniziale (vuota)	5
Figura 2	Schermata di creazione manuale di un nuovo dispositivo	6
Figura 3	Schermata di importazione di un dispositivo da file	6
Figura 4	Dashboard con elenco dei dispositivi presenti	7
Figura 5	Messaggio di errore in caso di dispositivo duplicato	8
Figura 6	Schermata di dettaglio di un dispositivo	8
Figura 7	Schermata di modifica di un dispositivo	9
Figura 8	Dialog di esportazione del dispositivo	9
Figura 9	Dialog di conferma eliminazione del dispositivo	10
Figura 10	Schermata di valutazione del dispositivo	10
Figura 11	Schermata di creazione di un nuovo asset	11
Figura 12	Pagina di dettaglio di un asset con lista dei requisiti	12
Figura 13	Form di modifica di un asset	12
Figura 14	Dialog di conferma eliminazione di un asset	13
Figura 15	Schermata di valutazione interattiva del requisito	14
Figura 16	Schermata di valutazione con esito Fail	14
Figura 17	Pannello laterale con esito finale della valutazione del requisito	15
Figura 18	Header della sessione di valutazione con i controlli principali	15
Figura 19	Anteprima del Report di Conformità generato	16

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il presente documento descrive le modalità di installazione, configurazione e utilizzo dell'applicazione, fornendo all'utente tutte le istruzioni necessarie per garantirne il corretto funzionamento. Sono inclusi i prerequisiti di sistema, la procedura di installazione in locale e la guida alle funzionalità operative.

1.2) Scopo del prodotto

Il progetto ha lo scopo di realizzare un'applicazione per il supporto dell'utente nel processo di verifica dei dispositivi alla normativa tecnica EN 18031, standard armonizzato per la Direttiva RED (2014/53/UE), obbligatorio a partire dal 1° agosto 2025 per tutti i dispositivi radio immessi sul mercato dell'Unione Europea. L'applicazione guida l'utente nell'esecuzione dei Decision Tree associati ai requisiti della normativa, in particolare quelli relativi ai meccanismi di controllo degli accessi (ACM) e di autenticazione (AUM) definiti nella EN 18031-1, restituendo per ogni requisito un esito chiaro: Pass, Fail o Not Applicable. L'applicazione consente inoltre di importare documenti descrittivi delle componenti di rete del caso da analizzare, di visualizzare e navigare i Decision Tree tramite una dashboard interattiva e di esportare i risultati ottenuti, con l'obiettivo di automatizzare e standardizzare un processo che, se eseguito manualmente, risulterebbe oneroso, soggetto a errori e difficilmente tracciabile.

1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.4) Riferimenti

1.4.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)
Ultima consultazione: 11 novembre 2025;
- [Norme di Progetto](#)
Ultima consultazione: 11 novembre 2025;

- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A.2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)

Ultima consultazione: 11 novembre 2025;

1.4.2) Riferimenti informativi

- [Glossario](#)

Ultima consultazione: 13 aprile 2026;

2) Requisiti

Per il corretto funzionamento dell'applicazione è necessario che siano rispettati alcuni requisiti minimi.

2.1) Requisiti hardware

I requisiti hardware per l'installazione e l'esecuzione dell'applicazione sono i seguenti:

Componente	Requisito minimo
CPU	4 core CPU (2.0 GHz o superiore)
RAM	2 GB o superiore
Storage	1 GB di spazio libero o superiore

Tabella 1: Requisiti hardware

2.2) Requisiti software

Per quanto riguarda il sistema operativo non esiste un particolare requisito, in quanto l'applicazione utilizza il sistema di virtualizzazione Docker per l'esecuzione.

I requisiti software per il corretto funzionamento dell'applicazione sono i seguenti:

Software	Versione minima
Docker	29.4.0
Docker Compose	5.1.2
Python	3.14.4
MongoDB	7.0

Tabella 2: Requisiti software

2.3) Requisiti browser

I requisiti browser definiscono la versione minima necessaria per assicurare la corretta visualizzazione e fruizione dell'applicazione per i seguenti web browser:

Browser	Versione minima
Google Chrome	148
Mozilla Firefox	149
Microsoft Edge	147
Safari	26

Tabella 3: Requisiti browser

3) Installazione

Questa sezione spiega come installare e avviare correttamente la versione MVP del prodotto.

3.1) Clonare il Repository

1. Aprire il terminale e spostarsi nella cartella in cui si desidera clonare il repository.
2. Eseguire:

```
git clone https://github.com/GroupRubberDuck/MVP.git
```

1. Spostarsi nella cartella del repository appena clonato:

```
cd MVP
```

3.2) Avvio

L'applicazione richiede **Docker** e **Docker Compose** installati e in esecuzione in background sul proprio sistema prima di procedere.

1. Impostare le variabili di ambiente richieste (DB_USER e DB_PASSWORD) per il database MongoDB, per esempio con:

```
export DB_USER=mongo
export DB_PASSWORD=passwordsegreta
```

2. Avviare l'applicazione eseguendo:

```
docker compose up --build -d
```

Una volta completato l'avvio, aprire un browser e collegarsi all'indirizzo <http://localhost:8080>.

3.3) Spegnimento

Per fermare l'applicazione e tutti i servizi ad essa connessi, eseguire nella cartella del repository:

```
docker compose down
```

3.4) Riavvio

Per riavviare completamente l'applicazione, rimuovendo i volumi e i container orfani:

```
docker compose down -v --remove-orphans && docker compose up --build -d
```

4) Istruzioni d'uso

4.1) Dashboard Principale e Gestione Dispositivi

Al primo avvio dell'applicazione, in assenza di dati precedentemente inseriti, la schermata principale si presenta in uno **stato vuoto** (*empty state*).



Figura 1: Dashboard in stato iniziale (vuota)

Come mostrato in **Figura 1**, per iniziare a utilizzare il sistema è sufficiente scegliere una delle due modalità disponibili:

- **Importazione da file:** Cliccare sul pulsante di importazione e caricare un file strutturato in formato JSON, XML o CSV contenente i dati del dispositivo e i relativi asset associati.
- **Inserimento manuale:** Cliccare sul pulsante di creazione e compilare la form con i dati fondamentali del dispositivo: nome, sistema operativo e descrizione.

4.2) Inserimento e Importazione di un Dispositivo

Il sistema offre due modalità per aggiungere un dispositivo: l'**inserimento manuale** e l'**importazione da file**.

Per l'**inserimento manuale**, cliccare sul pulsante dedicato e compilare la form con i dati del dispositivo: nome, sistema operativo e descrizione. Tutti i campi potranno essere modificati in qualsiasi momento successivo alla creazione.

Nuovo Dispositivo

Compila i campi per registrare un nuovo dispositivo nel sistema.

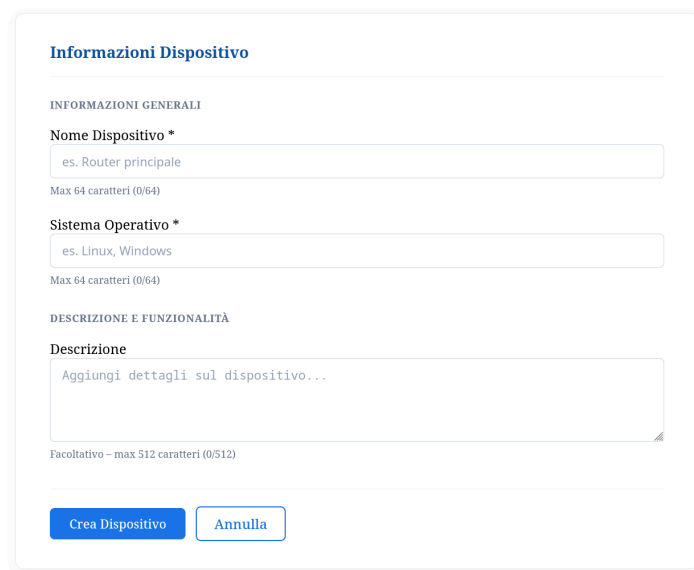


Figura 2: Schermata di creazione manuale di un nuovo dispositivo

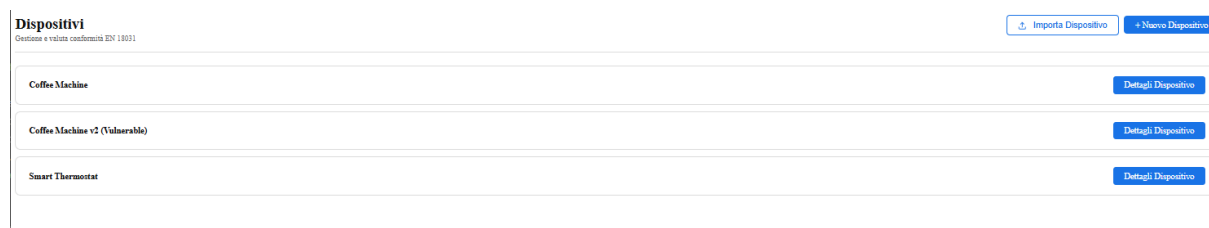
Per l'**importazione da file**, cliccare sul pulsante di importazione e caricare un file in uno dei formati supportati: JSON, XML o CSV.



Figura 3: Schermata di importazione di un dispositivo da file

4.2.1) Elenco dei Dispositivi e Accesso alla Valutazione

Non appena uno o più dispositivi vengono creati o importati con successo, la dashboard si aggiorna dinamicamente mostrando l'elenco completo dei dispositivi presenti nel sistema.



Dispositivi		Importa Dispositivo	+ Nuovo Dispositivo
Gestione e validazione conformità EN 18031			
Coffee Machine		Dettagli Dispositivo	
Coffee Machine v2 (Vulnerabile)		Dettagli Dispositivo	
Smart Thermostat		Dettagli Dispositivo	

Figura 4: Dashboard con elenco dei dispositivi presenti

Come mostrato in **Figura 4**, ogni riga della tabella rappresenta un dispositivo tracciato e ne riepiloga i principali dati identificativi. Da questa schermata l'utente può:

1. **Aggiungere nuovi dispositivi:** Cliccare sul pulsante di inserimento manuale o importazione da file per registrare un nuovo dispositivo senza abbandonare la vista corrente.
2. **Accedere al dettaglio:** Cliccare sul pulsante **Dettagli Dispositivo** per aprire la schermata di dettaglio, dove sono disponibili l'anagrafica completa e tutte le azioni di gestione.

4.2.2) Inizializzazione dello Standard di Valutazione

Indipendentemente dalla modalità scelta, al momento della creazione ogni dispositivo viene automaticamente associato allo standard normativo **EVS-EN 18031-1:2024**. Lo standard è precaricato nel database e inizializzato tramite uno script eseguito all'avvio del container Docker, rendendo il *decision tree* di valutazione immediatamente disponibile senza alcuna configurazione manuale da parte dell'utente. L'architettura è inoltre predisposta per adattarsi a eventuali revisioni future dello standard, rendendo sufficiente l'aggiornamento del riferimento normativo nel sistema senza impatti sulla struttura applicativa.

4.2.3) Controllo di Integrità e Gestione dei Duplicati

Per garantire l'unicità dei dati nel sistema, l'applicazione adotta una strategia *fail-fast*: qualora un dispositivo con lo stesso identificativo risulti già presente nel database, l'operazione viene immediatamente bloccata e l'interfaccia notifica l'utente con un messaggio di errore esplicito, come illustrato in **Figura 5**.



Figura 5: Messaggio di errore in caso di dispositivo duplicato

4.3) Dettaglio Dispositivo

La pagina di dettaglio raccoglie tutte le informazioni anagrafiche del dispositivo selezionato, organizzate in tre sezioni: **Informazioni Generali** (nome e sistema operativo), **Descrizione e Funzionalità** e **Contesto Normativo** (modello e versione dello standard associato).

Da questa pagina è possibile:

1. Avviare la valutazione;
2. Modificare l'anagrafica;
3. Esportare il dispositivo;
4. Eliminare il dispositivo.

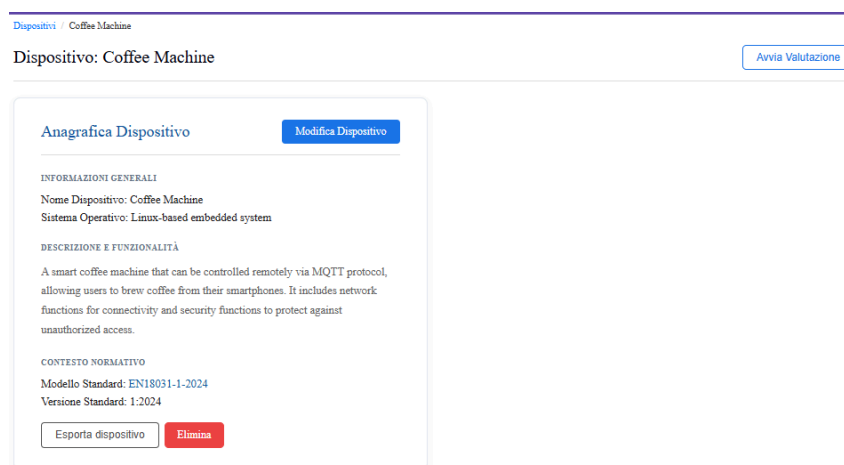


Figura 6: Schermata di dettaglio di un dispositivo

4.3.1) Modifica del Dispositivo

Per modificare un dispositivo, cliccare su **Modifica Dispositivo**: si apre una form precompilata con i dati attuali, dove è possibile aggiornare nome, sistema operativo e descrizione. I campi nome e sistema operativo sono obbligatori (max 64 caratteri),

mentre la descrizione è facoltativa (max 512 caratteri). Cliccare **Salva Modifiche** per confermare o **Annulla** per tornare al dettaglio senza salvare.

Modifica Dispositivo

Aggiorna le informazioni del dispositivo nel sistema.

Modifica Dispositivo

Aggiorna le informazioni del dispositivo nel sistema.

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Dispositivo *

Coffee Machine

Max 64 caratteri (14/64)

Sistema Operativo *

Linux-based embedded system

Max 64 caratteri (27/64)

DESCRIZIONE E FUNZIONALITÀ

Descrizione

A smart coffee machine that can be controlled remotely via MQTT protocol, allowing users to brew coffee from their smartphones. It includes network functions for connectivity and security functions to protect against unauthorized access.

Facoltativo - max 512 caratteri (237/512)

Salva Modifiche Annulla

Figura 7: Schermata di modifica di un dispositivo

Nota: La funzione di modifica è pensata per aggiornare le informazioni anagrafiche di un dispositivo esistente, non per crearne uno nuovo ripartendo da zero con una nuova valutazione. Qualora si necessiti di una copia del dispositivo per avviare una valutazione simile ma indipendente, è possibile esportare il dispositivo nel formato desiderato, modificare manualmente l'identificativo univoco nel file esportato e re-importarlo nel sistema: in questo modo si ottiene rapidamente un duplicato distinto, pronto per una nuova sessione di valutazione.

4.3.2) Esportazione del Dispositivo

Per esportare il dispositivo, cliccare su **Esporta Dispositivo**, selezionare il formato desiderato tra JSON, XML o CSV tramite il menu a tendina e confermare l'operazione.

Esporta Dispositivo

Seleziona il formato per esportare i dati di Coffee Machine:

JSON (.json)

JSON (.json)

XML (.xml)

CSV (.csv)

Figura 8: Dialog di esportazione del dispositivo

4.3.3) Eliminazione del Dispositivo

Per eliminare il dispositivo, cliccare su **Elimina**: il sistema mostra una finestra di conferma che avvisa dell'irreversibilità dell'operazione. Prima di procedere è possibile esportare una copia del dispositivo selezionando il formato e cliccando **Esporta**. Cliccare nuovamente **Elimina** per confermare o **Annulla** per tornare al dettaglio.

Elimina dispositivo

Stai per eliminare **Coffee Machine**. Questa operazione è irreversibile.

Esporta una copia prima di eliminare:

JSON ▼

Esporta

Elimina

Annulla

Figura 9: Dialog di conferma eliminazione del dispositivo

4.4) Sessione di Valutazione

Avviando la valutazione dalla pagina di dettaglio dispositivo, l'utente viene reindirizzato alla schermata di valutazione del dispositivo. In alto a sinistra vengono riportati il nome del dispositivo, il sistema operativo e l'**Esito Globale** della valutazione corrente (ad esempio *pass* o *fail*), aggiornato dinamicamente in base allo stato degli asset analizzati.

Valutazione del dispositivo: Coffee Machine

Sistema Operativo: Linux-based embedded system | Esito Globale: pass

[Salva Sessione](#)[Chiudi Sessione](#)[Salva e Chiudi](#)[Genera Report PDF](#)

Gestione Asset

+ Aggiungi Asset

LISTA ASSET ANALIZZATI

Nome Asset	Tipologia	Stato Valutazione	Azioni
DHCP Client	network	PASS	Valuta
DHCP Client configuration	network	PASS	Valuta
DNS Client configuration	network	PASS	Valuta
Mosquitto broker	network	PASS	Valuta
Mosquitto broker configuration	network	PASS	Valuta
Mosquitto Client	security	PASS	Valuta
Mosquitto Client configuration	security	PASS	Valuta
wpa_supplicant	security	PASS	Valuta

Figura 10: Schermata di valutazione del dispositivo

Come mostrato in **Figura 10**, la schermata è suddivisa in due aree principali:

- **Gestione Asset:** La tabella elenca tutti gli asset associati al dispositivo, ciascuno con nome, tipologia (ad esempio *network* o *security*) e stato di valutazione corrente (*PASS*, *FAIL* o *Pending*). Per ciascun asset è disponibile il pulsante **Valuta**, che consente di aprire il *decision tree* corrispondente e compilare o aggiornare la valutazione. Tramite il pulsante + **Aggiungi Asset** è possibile registrare nuovi asset direttamente dalla sessione.
- **Azioni di sessione:** In alto a destra sono disponibili i controlli per salvare, chiudere la sessione e generare il report di conformità in PDF, descritti in dettaglio nella **Sezione 4.5.4**.

4.4.1) Aggiunta di un Asset

Per aggiungere un nuovo asset, cliccare il pulsante + **Aggiungi Asset**, compilare la form con nome, tipologia e descrizione, quindi cliccare **Salva**. L'asset verrà aggiunto immediatamente alla lista e sarà pronto per essere valutato.

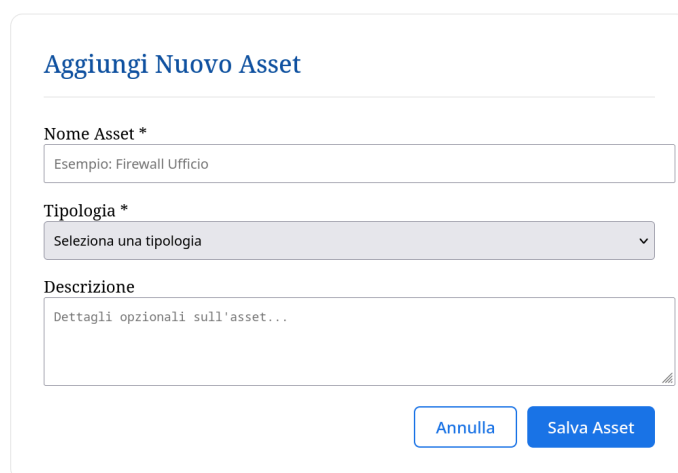


Figura 11: Schermata di creazione di un nuovo asset

4.5) Dettaglio Asset e Valutazione dei Requisiti

Cliccando su **Valuta** nella lista degli asset della sessione, l'utente accede alla pagina di dettaglio dell'asset. La pagina presenta un riepilogo (*Summary*) con lo stato aggregato della valutazione, la tipologia e la descrizione dell'asset, seguito dalla **lista completa dei requisiti** applicabili, ciascuno con il proprio stato corrente (*Pending*, *Pass*, *Fail* o *N.A.*) e il link **Vai al requisito** → per avviare o riprendere la valutazione interattiva.

[Dashboard Valutazione](#) / [Dettaglio Asset: DHCP Client](#)

Asset: DHCP Client

Summary

STATO AGGREGATO DELLA VALUTAZIONE	TIPO DI ASSET	DESCRIZIONE
PASS	network	Handles automatic IP address assignment and network configuration from a DHCP server.

Lista dei requisiti

ACM-1	PASS	Vai al requisito →
ACM-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-1-1	PASS	Vai al requisito →
AUM-1-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-3	PASS	Vai al requisito →
AUM-4	PASS	Vai al requisito →
AUM-5-1	PASS	Vai al requisito →
AUM-5-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-6	PASS	Vai al requisito →

[Modifica Asset](#) [Elimina](#)

Figura 12: Pagina di dettaglio di un asset con lista dei requisiti

Dalla stessa pagina è possibile gestire l'asset tramite i pulsanti in fondo alla schermata:

- **Modifica Asset:** Apre una form precompilata con i dati attuali dell'asset (nome, tipologia e descrizione), modificabili e salvabili tramite **Salva Asset** o annullabili tramite **Annulla**.

Modifica Asset

Nome Asset *

DHCP Client

Tipologia *

Network

Descrizione

Handles automatic IP address assignment and network configuration from a DHCP server.

Annulla

Salva Asset

Figura 13: Form di modifica di un asset

Nota: Analogamente alla modifica del dispositivo, questa funzione è pensata per aggiornare le informazioni anagrafiche di un asset esistente. Non comporta la per-

dita dei dati di valutazione già compilati: modificare nome, tipologia o descrizione non azzerà lo stato dei requisiti associati all'asset.

- **Elimina:** Mostra una finestra di conferma che avvisa dell'irreversibilità dell'operazione, richiedendo una conferma esplicita prima di procedere con la cancellazione.

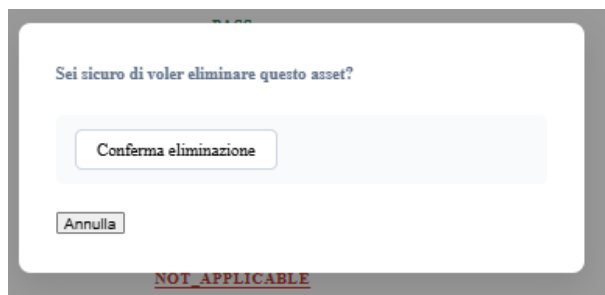


Figura 14: Dialog di conferma eliminazione di un asset

4.5.1) Valutazione di un Requisito tramite Decision Tree

Cliccando su **Vai al requisito** →, l'utente accede alla pagina di valutazione interattiva del requisito, composta da tre aree principali:

- **Intestazione del requisito:** Mostra identificativo, nome, descrizione normativa, target di applicazione e la lista delle dipendenze da altri requisiti. Ogni dipendenza è cliccabile per navigare direttamente al requisito collegato. Le dipendenze hanno un impatto diretto sulla valutazione: se un requisito da cui dipende il corrente risulta *Fail*, anche il requisito dipendente viene automaticamente marcato come *Fail*, indipendentemente dalle risposte fornite. È inoltre presente un badge con lo stato corrente della valutazione (*Pending*, *Pass*, *Fail* o *N.A.*).
- **Canvas del Decision Tree:** Visualizzazione grafica e interattiva dell'albero decisionale del requisito. Il nodo attivo, evidenziato in azzurro, può essere selezionato per visualizzare la domanda corrispondente nel pannello laterale.
- **Pannello laterale delle domande:** Mostra il testo completo della domanda relativa al nodo selezionato, i pulsanti di risposta (**Yes / No**) e i controlli di navigazione per scorrere il percorso già compilato. È presente inoltre un campo **Justification**, opzionale, in cui inserire una nota a supporto della valutazione, salvabile tramite l'apposito pulsante.

ACM-1 | Applicability of access control mechanisms

Dettagli Requisito

Descrizione
Determines if an access control mechanism must be in place to manage entities' access to the asset based on its accessibility and environment.

Target
All Security and Network assets identified in the device that are accessible by entities.

Lista dipendenze
Nessuna dipendenza

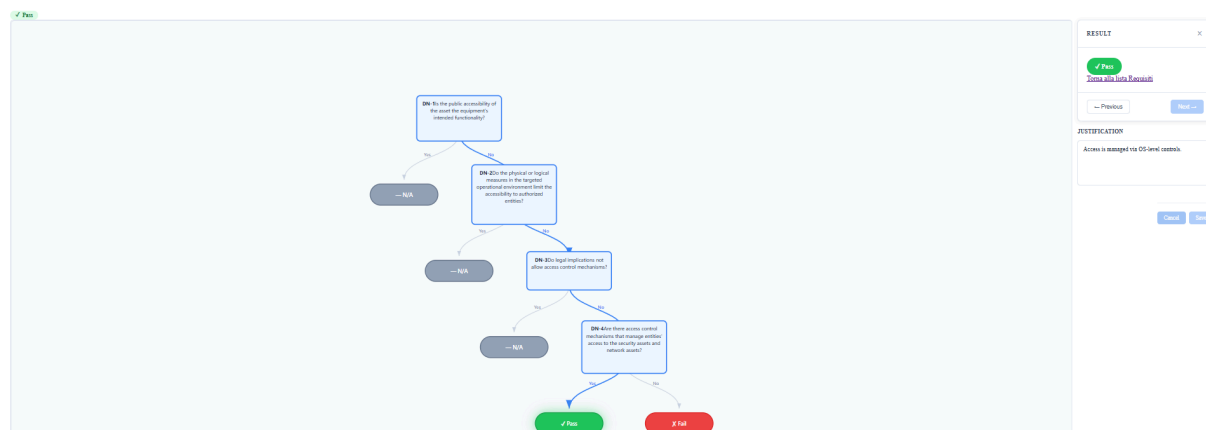


Figura 15: Schermata di valutazione interattiva del requisito

ACM-2 | Appropriate access control mechanisms

Dettagli Requisito

Descrizione
Ensures that access control mechanisms are effective in restricting access only to authorized entities.

Target
Access control mechanisms identified in ACM-1.

Lista dipendenze
ACM-1 [FAIL](#)

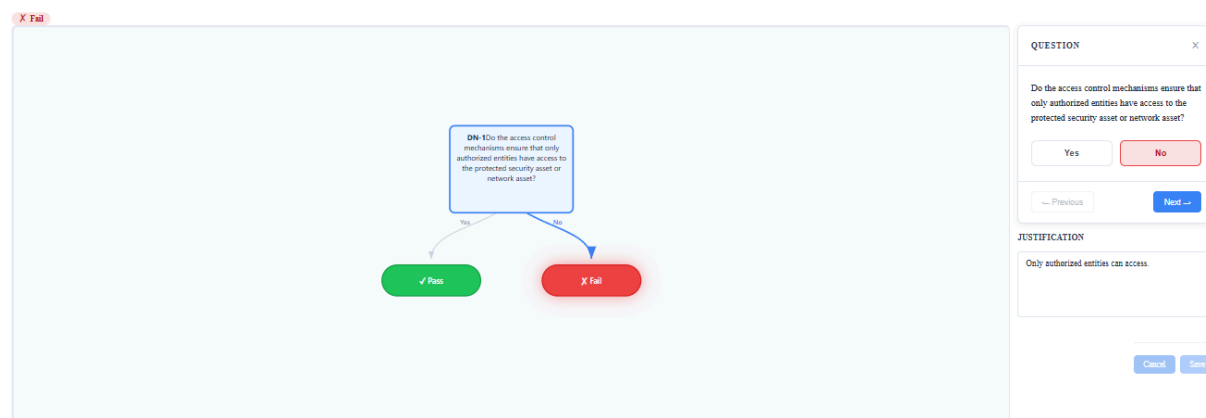


Figura 16: Schermata di valutazione con esito Fail

4.5.2) Gestione dell'Esito N.A. e Comportamento delle Dipendenze

Un requisito che raggiunge un nodo *Not Applicable* viene marcato come **N.A.** solo se è presente una giustificazione nel campo apposito: in assenza di giustificazione, il sistema lo considera automaticamente **Fail**. Aggiungendo una giustificazione, lo stato viene correttamente aggiornato a *N.A.*, che ai fini del calcolo dell'esito finale viene equiparato a *Pass*.

Una volta raggiunto un nodo foglia, il pannello laterale mostra il risultato della valutazione (*Pass*, *Fail* o *Not Applicable*) e un link **Torna alla lista Requisiti** per tornare alla schermata riassuntiva dell'asset e proseguire con i requisiti rimanenti.

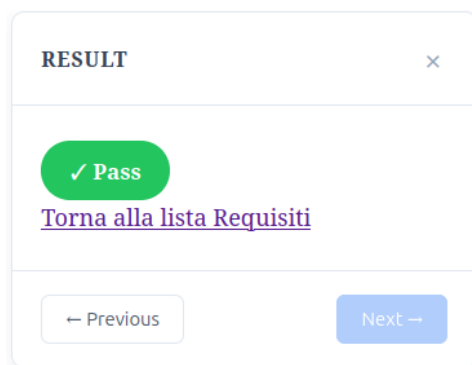


Figura 17: Pannello laterale con esito finale della valutazione del requisito

4.5.3) Calcolo dello Stato Aggregato

Al termine della valutazione di tutti i requisiti, il sistema calcola lo **stato aggregato** dell'asset secondo le seguenti regole:

- Se tutti i requisiti risultano **Pass** o **N.A.**, lo stato aggregato dell'asset è **Pass**.
- Se anche un solo requisito risulta **Fail**, lo stato aggregato dell'asset è **Fail**.
- Un asset con stato **Fail** determina a sua volta il **Fail** dell'intera valutazione di conformità del dispositivo.

Questo meccanismo garantisce che qualsiasi non conformità, anche parziale, si propaghi correttamente fino all'esito globale della valutazione.

4.5.4) Gestione della Sessione di Valutazione

Quando si avvia una nuova valutazione, il sistema apre una **sessione dedicata** al dispositivo selezionato. All'interno della sessione è possibile valutare esclusivamente quel dispositivo: non è consentito navigare verso altre aree dell'applicazione senza prima chiudere la sessione corrente.



Figura 18: Header della sessione di valutazione con i controlli principali

Come mostrato in **Figura 18**, in alto a destra sono disponibili quattro controlli per la gestione della sessione:

- **Salva Sessione:** Salva tutte le modifiche effettuate durante la sessione corrente senza chiuderla, permettendo di continuare la valutazione in un secondo momento.
- **Chiudi Sessione:** Chiude la sessione e reindirizza l'utente alla lista dei dispositivi, da cui è possibile riprendere la sessione corrente o avviarne una nuova su un altro dispositivo. Se sono presenti modifiche non salvate, il sistema mostra un messaggio di avviso prima di procedere.
- **Salva e Chiudi:** Salva le modifiche e chiude la sessione in un'unica operazione, reindirizzando direttamente alla lista dei dispositivi.

- **Genera Report PDF:** Produce un report in formato PDF con il riepilogo completo della valutazione nello stato attuale.

4.6) Generazione del Report di Conformità

La generazione del report rappresenta il punto di arrivo dell’intero flusso di valutazione. Tramite il pulsante **Genera Report PDF**, disponibile in qualsiasi momento nella dashboard della sessione, il sistema produce automaticamente un documento PDF strutturato a partire dai dati raccolti durante la valutazione.

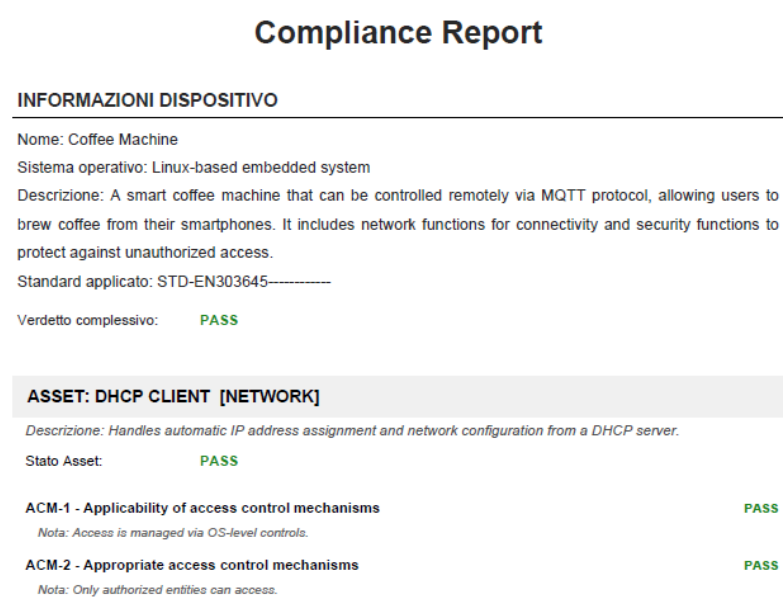


Figura 19: Anteprima del Report di Conformità generato

Come illustrato in **Figura 19**, il report è organizzato in due sezioni principali:

- **Informazioni Dispositivo:** Riporta nome, sistema operativo, descrizione, standard applicato e il verdetto complessivo della valutazione (*Pass* o *Fail*).
- **Dettaglio per Asset:** Per ciascun asset valutato vengono riportati tipologia, descrizione, stato aggregato e l’elenco dei singoli requisiti con il relativo esito e le note giustificative inserite durante la valutazione.

Questo documento costituisce il **cuore dell’applicazione**: il suo scopo principale è quello di facilitare e automatizzare la redazione dei report di conformità alla norma EVS-EN 18031-1:2024, eliminando la necessità di compilare manualmente la documentazione richiesta e fornendo un output direttamente utilizzabile in contesti di audit e certificazione.